

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM (LKP)

MODUL 6

Perulangan Bersarang, Pola, Tabel, dan Debugging Program

Identitas	Isian
Nama	Muhammad Faiz Qodri Muslim
NIM	2610511179
Kelas	E
Tanggal Praktikum	

Petunjuk penggunaan LKP: Kerjakan kegiatan sesuai urutan pada Modul 6. Ketik program pada editor, kemudian lampirkan screenshot source code, hasil kompilasi, dan output pada tempat yang disediakan. Lengkapi tracing, analisis, eksperimen, debugging, dan pengujian sesuai instruksi.

IV. Praktikum Terbimbing

1. Praktikum Terbimbing 1 — Membentuk Pola Segitiga

Gunakan program latihan_01.c pada Modul 6. Setelah menetik program dan menjalankannya, dokumentasikan proses berikut.

Screenshot source code latihan_01.c

Screenshot output program (gunakan salah satu input valid)

```
> Terminal
⚠ PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\latihan1.exe
Masukkan tinggi pola 1-20: 4

POLA SEGITIGA
*
* *
* * *
* * * *

PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> |
```

Pertanyaan analisis

1. Apa fungsi perulangan luar?

Jawaban: Fungsi perulangan luar adalah untuk mengatur jumlah baris, kelompok, mahasiswa, hari, bagian utama.

2. Apa fungsi perulangan dalam?

Jawaban: fungsi perulangan dalam adalah Mengatur jumlah kolom, data dalam setiap kelompok, mata kuliah per mahasiswa, produk per hari, elemen pada setiap baris.

3. Mengapa kondisi perulangan dalam menggunakan kolom $\leq$ baris?

Jawaban: Kondisi kolom $\leq$ baris umumnya digunakan dalam perulangan bersarang (*nested loop*) untuk **membuat pola segitiga siku-siku** (seperti pola bintang atau angka).

4. Berapa kali `printf("* ")` dijalankan untuk tinggi 4?

Jawaban: 10 kali.

5. Apa hasil jika menggunakan kolom $<$ baris?

Jawaban: Tinggi segitiga berkurang 1 baris (atau jumlah bintang di setiap baris berkurang 1). Baris pertama tidak mencetak bintang sama sekali karena kondisi $1 < 1$ bernilai *false*.

6. Apa hasil jika `printf("\n")` dipindahkan ke dalam perulangan kolom?

Jawaban: Tampilan bintang tidak membentuk pola segitiga horizontal, melainkan semua bintang dicetak secara vertikal turun ke bawah (satu bintang per baris baru).

7. Apa hasil jika counter kolom tidak diinisialisasi kembali?

Jawaban: Perulangan kolom hanya berjalan pada baris pertama. Setelah baris pertama selesai, nilai variabel kolom tetap berada di batas maksimalnya sehingga perulangan kolom tidak pernah dijalankan lagi pada baris-baris berikutnya (hanya baris pertama yang mencetak bintang).

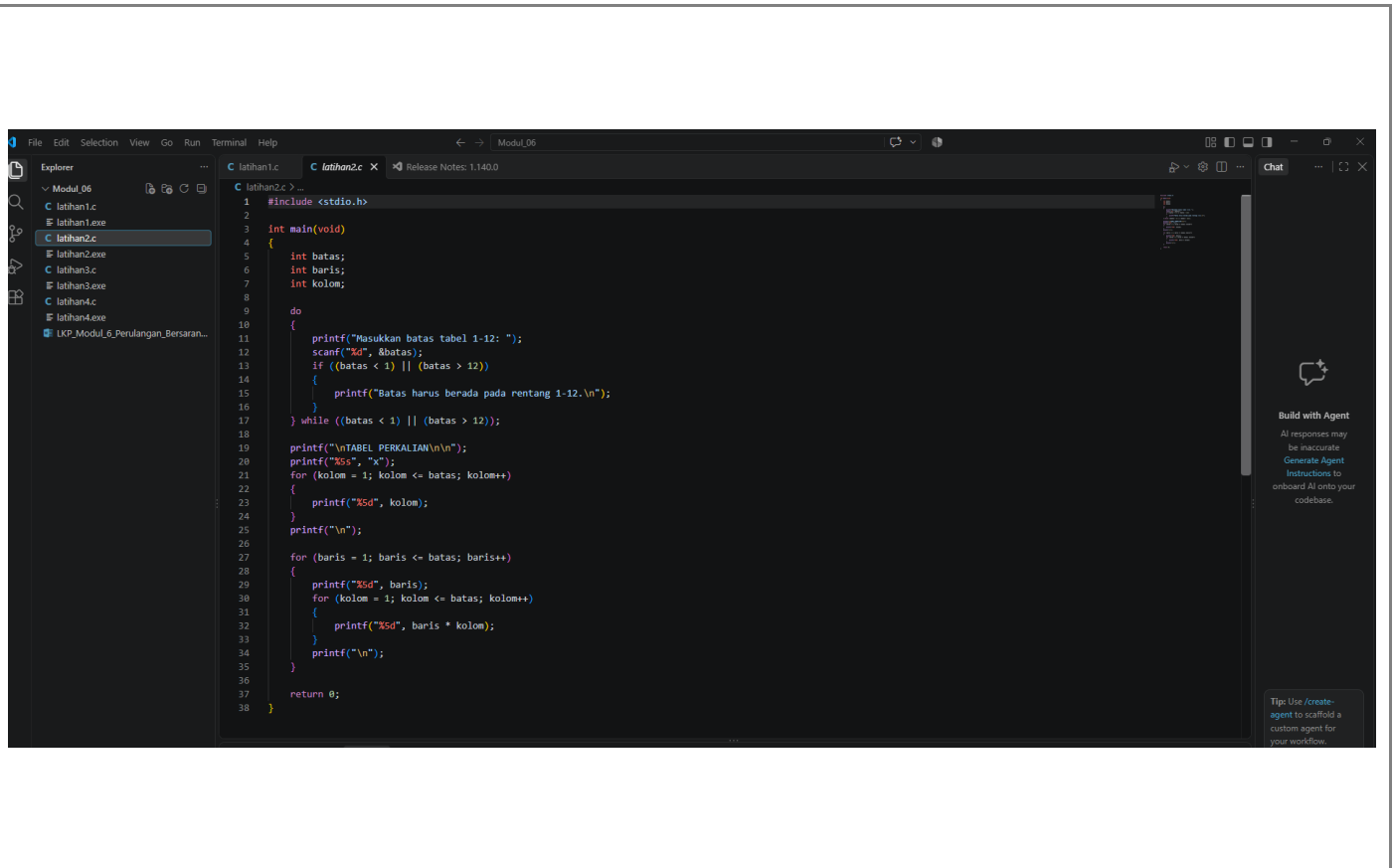
8. Mengapa tinggi dibatasi maksimal 20?

Jawaban: Untuk menjaga tampilan output di layar terminal/konsol tetap rapi, tidak mengalami *line wrap* (patah baris), serta mencegah penggunaan memori atau eksekusi *loop* berlebihan.

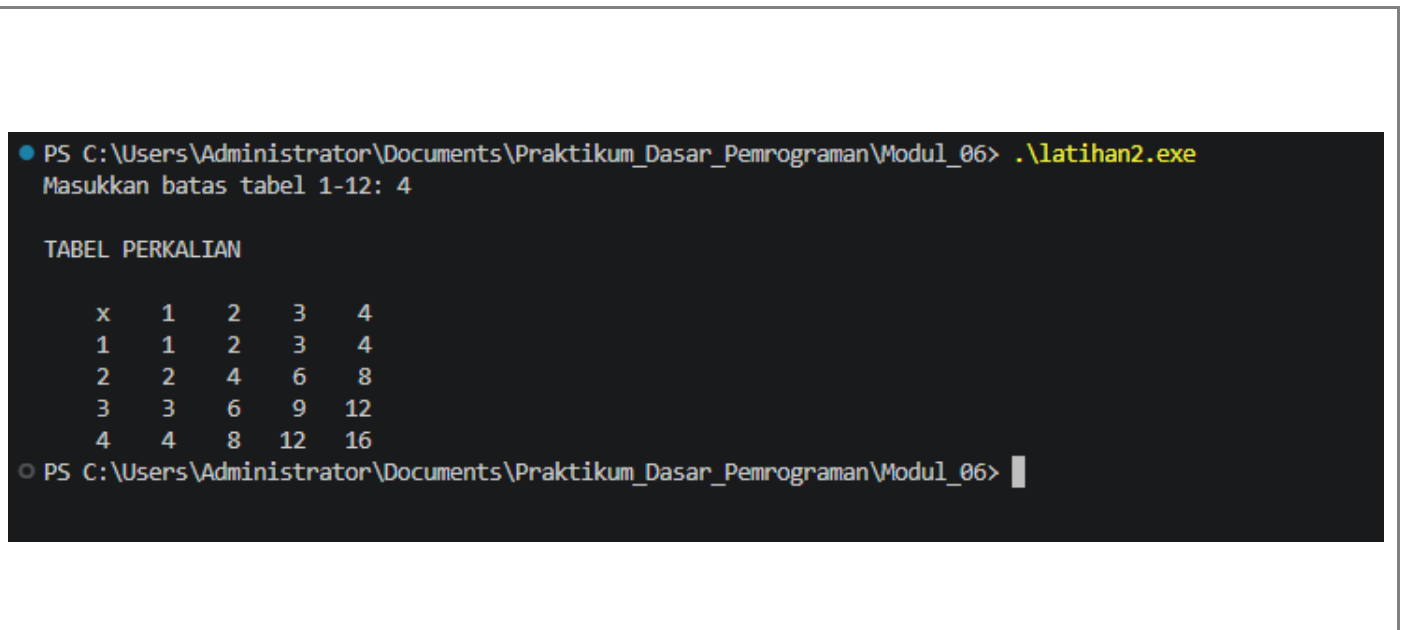
2. Praktikum Terbimbing 2 — Membuat Tabel Perkalian

Gunakan program latihan_02.c pada Modul 6. Jalankan program dengan minimal satu batas yang valid, kemudian dokumentasikan hasilnya.

Screenshot source code latihan_02.c



Screenshot output tabel perkalian



Pertanyaan analisis

9. Mengapa bagian header kolom dibuat menggunakan perulangan terpisah?

Jawaban: Karena *header* kolom (angka 1 sampai batas) hanya dicetak **satu kali saja** di bagian paling atas tabel sebagai judul/petunjuk kolom. Jika disatukan di dalam *nested loop*, angka *header* akan berulang di setiap baris.

10. Apa fungsi %5d?

Jawaban: Fungsi %5d adalah *format specifier* untuk mencetak bilangan bulat (*integer*) dengan **lebar kolom minimal 5 karakter** (rata kanan). Ini bertujuan agar angka-angka pada tabel sejajar dan tersusun rapi secara vertical.

11. Berapa kali perkalian dilakukan untuk batas 4?

Jawaban: 16 kali

12. Berapa kali perkalian dilakukan untuk batas 10?

Jawaban: 100 kali

13. Mengapa nilai kolom dimulai kembali dari 1 pada setiap baris?

Jawaban: Agar proses perkalian pada baris baru dapat dimulai kembali dari perkalian pertama (dikalikan 1 hingga batas). Jika tidak diinisialisasi ulang dari 1, nilai kolom akan tetap berada di nilai batas atas sehingga *loop* dalam tidak akan berjalan pada baris berikutnya.

14. Apa akibatnya apabila printf("\n") dihapus?

Jawaban: Semua cetakan angka pada tabel perkalian akan tercetak **menyamping secara mendatar dalam satu baris panjang**, sehingga tidak membentuk tampilan tabel.

15. Bagaimana cara menampilkan tabel dari 0 sampai batas?

Jawaban: Mengubah inisialisasi counter perulangan luar (baris) dan perulangan dalam (kolom) dari = 1 menjadi = 0 pada *loop* header maupun *loop* perkalian,

```
for (baris = 0; baris <= batas; baris++)
```

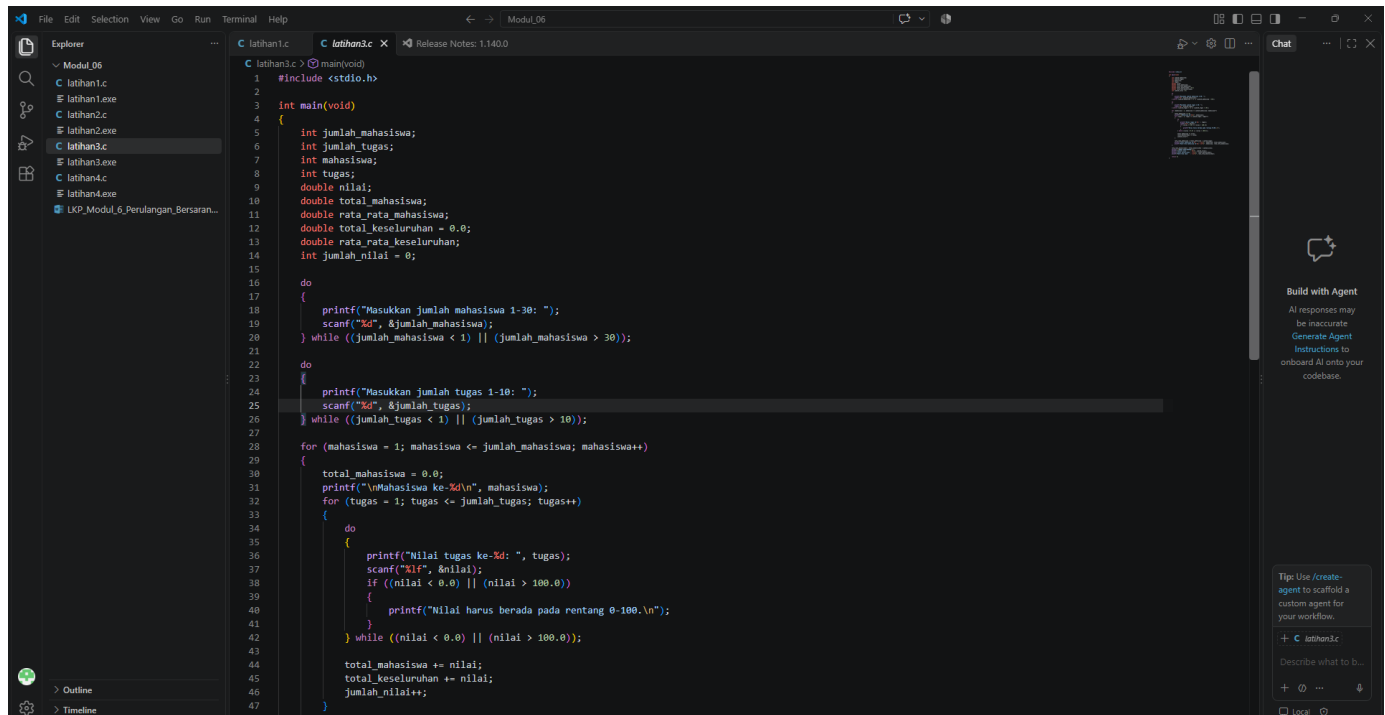
16. Apakah tabel dapat dibuat menggunakan while?

Jawaban: **Bisa**. Struktur for dapat diganti dengan while, asalkan inisialisasi counter (baris = 1, kolom = 1) dan *increment* (baris++, kolom++) diatur secara manual di dalam dan sebelum *loop*.

3. Praktikum Terbimbing 3 — Rekap Nilai Beberapa Mahasiswa

Gunakan program latihan_03.c pada Modul 6. Uji dengan lebih dari satu mahasiswa dan lebih dari satu tugas agar nested loop terlihat jelas.

Screenshot source code latihan_03.c



```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int jumlah_mahasiswa;
6     int jumlah_tugas;
7     int mahasiswa;
8     int tugas;
9     double nilai;
10    double total_mahasiswa;
11    double rata_rata_mahasiswa;
12    double total_keseluruhan = 0.0;
13    double rata_rata_keseluruhan;
14    int jumlah_nilai = 0;
15
16    do
17    {
18        printf("Masukkan jumlah mahasiswa 1-30: ");
19        scanf("%d", &jumlah_mahasiswa);
20    } while ((jumlah_mahasiswa < 1) || (jumlah_mahasiswa > 30));
21
22    do
23    {
24        printf("Masukkan jumlah tugas 1-10: ");
25        scanf("%d", &jumlah_tugas);
26    } while ((jumlah_tugas < 1) || (jumlah_tugas > 10));
27
28    for (mahasiswa = 1; mahasiswa <= jumlah_mahasiswa; mahasiswa++)
29    {
30        total_mahasiswa = 0.0;
31        printf("\nMahasiswa ke-%d\n", mahasiswa);
32        for (tugas = 1; tugas <= jumlah_tugas; tugas++)
33        {
34            do
35            {
36                printf("Nilai tugas ke-%d: ", tugas);
37                scanf("%lf", &nilai);
38                if ((nilai < 0.0) || (nilai > 100.0))
39                {
40                    printf("Nilai harus berada pada rentang 0-100.\n");
41                }
42            } while ((nilai < 0.0) || (nilai > 100.0));
43
44            total_mahasiswa += nilai;
45            total_keseluruhan += nilai;
46            jumlah_nilai++;
47        }
48    }
```

```
49    rata_rata_mahasiswa = total_mahasiswa / jumlah_tugas;
50    printf("Total mahasiswa ke-%d : %.2f\n", mahasiswa, total_mahasiswa);
51    printf("Rata-rata mahasiswa ke-%d: %.2f\n", mahasiswa, rata_rata_mahasiswa);
52 }
53
54 rata_rata_keseluruhan = total_keseluruhan / jumlah_nilai;
55 printf("\nREKAP KESELURUHAN\n");
56 printf("Jumlah nilai : %d\n", jumlah_nilai);
57 printf("Total keseluruhan : %.2f\n", total_keseluruhan);
58 printf("Rata-rata umum : %.2f\n", rata_rata_keseluruhan);
59
60 return 0;
61 }
```

Screenshot output rekap nilai beberapa mahasiswa

```
> Terminal
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\latihan3.exe
Masukkan jumlah mahasiswa 1-30: 1
Masukkan jumlah tugas 1-10: 3

Mahasiswa ke-1
Nilai tugas ke-1: 1
Nilai tugas ke-2: 2
Nilai tugas ke-3: 3
Total mahasiswa ke-1 : 6.00
Rata-rata mahasiswa ke-1: 2.00

REKAP KESELURUHAN
Jumlah nilai : 3
Total keseluruhan : 6.00
Rata-rata umum : 2.00
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> |
```

```
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\latihan3.exe
Masukkan jumlah mahasiswa 1-30: 2
Masukkan jumlah tugas 1-10: 3

Mahasiswa ke-1
Nilai tugas ke-1: 1
Nilai tugas ke-2: 2
Nilai tugas ke-3: 3
Total mahasiswa ke-1 : 6.00
Rata-rata mahasiswa ke-1: 2.00

Mahasiswa ke-2
Nilai tugas ke-1: |
```

Pertanyaan analisis

17. Mengapa total_mahasiswa diinisialisasi di dalam perulangan mahasiswa?

Jawaban: Variabel total_mahasiswa berfungsi sebagai *accumulator* per individu (per baris). Nilainya harus dikembalikan menjadi 0.0 di awal setiap perulangan mahasiswa agar total nilai mahasiswa berikutnya tidak bertambah dari sisa total mahasiswa sebelumnya.

18. Mengapa total_keseluruhan diinisialisasi sebelum perulangan mahasiswa?

Jawaban: Variabel total_keseluruhan berfungsi menampung penjumlahan nilai seluruh mahasiswa secara keseluruhan. Oleh karena itu, nilainya harus diset ke 0.0 sekali saja sebelum semua perulangan dimulai agar nilainya terus terakumulasi hingga akhir program.

19. Berapa jumlah input nilai apabila ada 4 mahasiswa dan 3 tugas?

Jawaban: 12 kali input

20. Apa fungsi jumlah_nilai?

Jawaban: Sebagai *counter* pembagi untuk menghitung total banyaknya data nilai yang telah diinput secara keseluruhan, yang nantinya digunakan untuk menghitung rata-rata umum (total_keseluruhan / jumlah_nilai).

21. Apakah jumlah_nilai dapat dihitung melalui perkalian?

Jawaban: **Bisa**, yaitu dengan mengalikan langsung jumlah mahasiswa dengan jumlah tugas ($\text{jumlah_mahasiswa} * \text{jumlah_tugas}$).

22. Apa akibatnya apabila total_mahasiswa tidak diatur kembali menjadi 0?

Jawaban: Terjadi kesalahan logika (*logical error*), di mana total dan rata-rata mahasiswa ke-2, ke-3, dst. akan **salah hitung karena nilainya terakumulasi secara tidak sengaja dengan total nilai milik mahasiswa sebelumnya**.

23. Mengapa validasi nilai menggunakan do-while?

Jawaban: Karena *do-while* menjamin input nilai **pasti dijalankan minimal satu kali terlebih dahulu**, baru kemudian dicek kondisinya. Jika nilai yang dimasukkan tidak valid (di luar \$0-100\$), program akan otomatis mengulang proses meminta input sampai dimasukkan nilai yang valid.

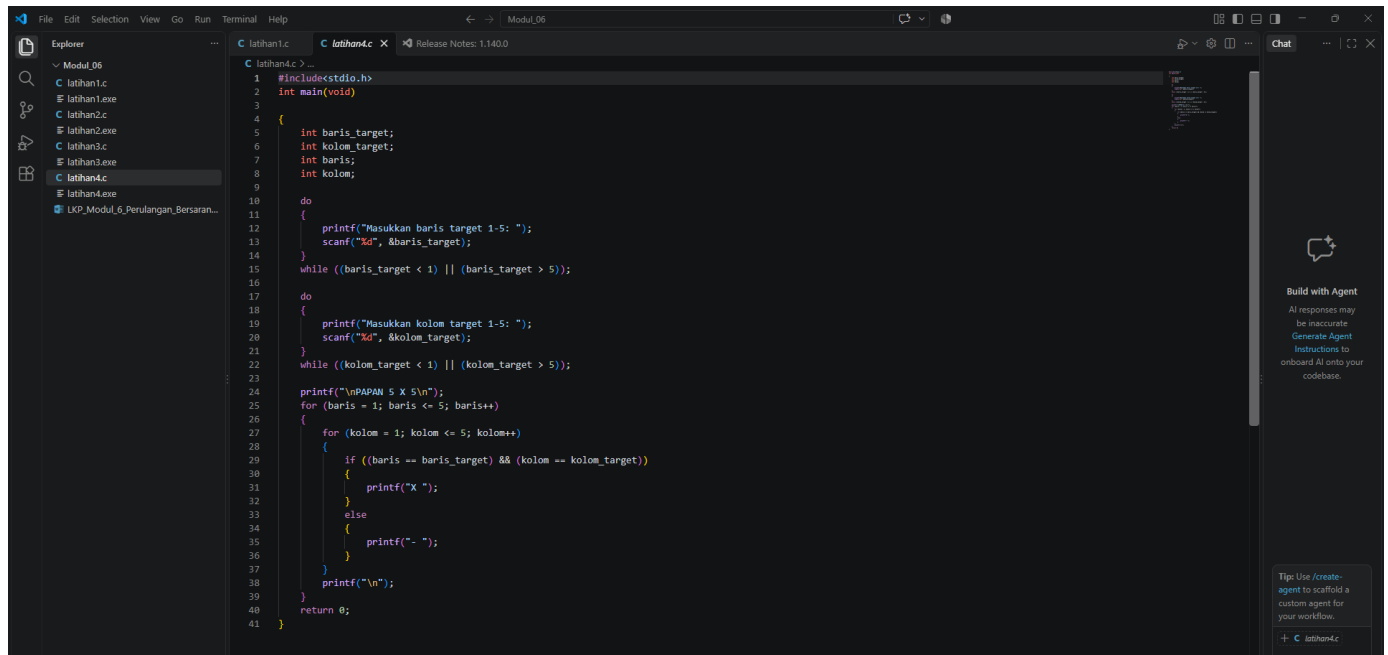
24. Bagaimana cara menentukan mahasiswa dengan rata-rata tertinggi tanpa menggunakan array?

Jawaban: Menggunakan variabel penampung (misal: `rata_tertinggi` dan `mhs_tertinggi`). Di dalam *loop* perulangan mahasiswa, buat percabangan `if (rata_rata_mahasiswa > rata_tertinggi)` untuk memperbarui nilai rata-rata tertinggi dan mencatat nomor mahasiswanya.

4. Praktikum Terbimbing 4 — Menentukan Posisi pada Tabel

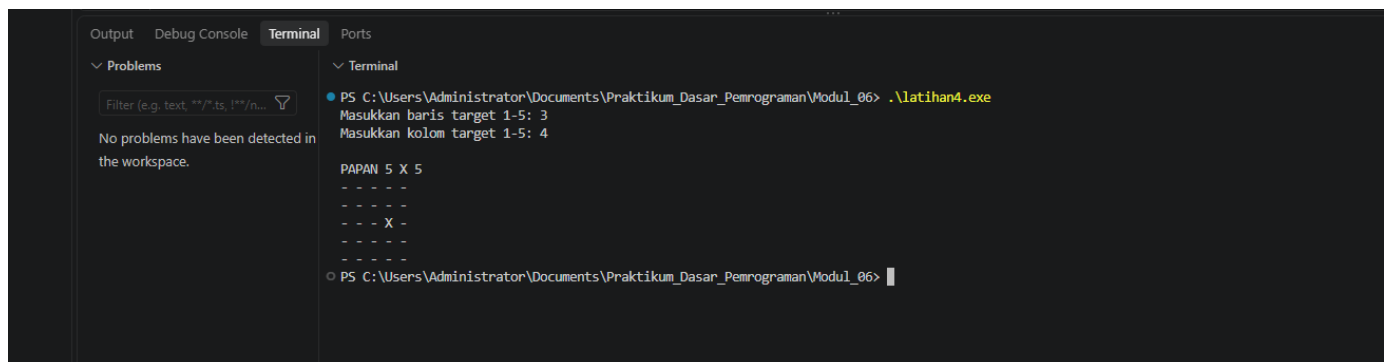
Gunakan program latihan_04.c pada Modul 6. Uji salah satu posisi target valid pada papan 5 x 5.

Screenshot source code latihan_04.c



```
1 #include <stdio.h>
2 int main(void)
3 {
4     int baris_target;
5     int kolom_target;
6     int baris;
7     int kolom;
8
9     do
10     {
11         printf("Masukkan baris target 1-5: ");
12         scanf("%d", &baris_target);
13     }
14     while ((baris_target < 1) || (baris_target > 5));
15
16     do
17     {
18         printf("Masukkan kolom target 1-5: ");
19         scanf("%d", &kolom_target);
20     }
21     while ((kolom_target < 1) || (kolom_target > 5));
22
23     printf("\nPAPAN 5 X 5\n");
24     for (baris = 1; baris <= 5; baris++)
25     {
26         for (kolom = 1; kolom <= 5; kolom++)
27         {
28             if ((baris == baris_target) && (kolom == kolom_target))
29             {
30                 printf("X ");
31             }
32             else
33             {
34                 printf("- ");
35             }
36         }
37         printf("\n");
38     }
39     return 0;
40 }
```

Screenshot output papan 5 x 5



```
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\latihan4.exe
Masukkan baris target 1-5: 3
Masukkan kolom target 1-5: 4

PAPAN 5 X 5
- - - - -
- - - - -
- - X - 
- - - - -
- - - - -
```

Pertanyaan analisis

25. Mengapa digunakan operator &&?

Jawaban: Operator LOGIKA AND (&&) digunakan agar tanda 'X' dicetak **hanya jika kedua kondisi terpenuhi bersamaan**, yaitu ketika posisi baris saat ini *dan* posisi kolom saat ini sama persis dengan baris_target *dan* kolom_target.

26. Apa yang terjadi apabila operator diganti menjadi ||?

Jawaban: Tanda 'X' akan dicetak di **seluruh sel pada baris target dan seluruh sel pada kolom target** (membentuk pola salib atau tanda tambah +), bukan lagi berupa satu titik koordinat tunggal.

27. Berapa kali kondisi diperiksa?

Jawaban: 25 kali

28. Apakah perulangan dapat dihentikan setelah X ditampilkan?

Jawaban: **Tidak bisa langsung dihentikan**. Meskipun menggunakan break, break hanya akan menghentikan *loop* kolom pada baris tersebut. Selain itu, jika dihentikan di tengah jalan, sisa sel dan baris berikutnya pada papan 5×5 tidak akan tercetak sehingga tampilan papan menjadi tidak lengkap/rusak.

29. Mengapa tetap diperlukan perulangan sampai seluruh papan selesai?

Jawaban: Untuk menjaga kelengkapan dan struktur matriks/papan berukuran 5×5 . Posisi titik lainnya (.) di luar koordinat target tetap harus dicetak agar visualisasi papan tetap rapi berbentuk persegi.

30. Bagaimana menampilkan diagonal utama menggunakan kondisi baris == kolom?

Jawaban: Dengan membuat kondisi di mana nilai baris sama dengan nilai kolom (baris == kolom).

31. Bagaimana menampilkan bingkai papan?

Jawaban: Dengan mengecek apakah posisi saat ini berada di tepi terluar papan (yaitu baris == 1, baris == 5, kolom == 1, atau kolom == 5)

V. Eksperimen dan Tracing

1. Latihan Tracing

Gunakan program tracing.c pada Modul 6. Jangan jalankan program sebelum tabel tracing selesai.

Baris	Kolom	baris x kolom	total_baris	total_keseluruhan
1	1	1	1	0
1	2	2	3	0
1	3	3	6	0
Setelah baris 1	–	–	–	6
2	1	2	2	6
2	2	4	6	6
2	3	6	12	6
Setelah baris 2	–	–	–	18
3	1	3	3	18
3	2	6	9	18
3	3	9	18	18
Setelah baris 3	–	–	–	36

Prediksi total setiap baris dan total keseluruhan

- Total baris 1 = $1+2+3 = 6$
- Total baris 2 = $2+4+6 = 12$
- Total baris 3 = $3+6+9 = 18$
- Total keseluruhan = $6+12+18 = 36$

Screenshot hasil eksekusi setelah tracing selesai

```

PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\tracing.exe
Total baris 1: 6
Total baris 2: 12
Total baris 3: 18
Total keseluruhan: 36
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> 

```

Jelaskan mengapa total_baris harus diatur menjadi nol pada awal setiap baris

`total\_baris` berperan sebagai accumulator per baris. Nilainya hanya bertahan di dalam satu iterasi perulangan luar. Jika `total\_baris = 0;` diletakkan di luar perulangan luar (atau dihapus sama sekali), maka:

- Baris 1: total_baris = 0 → menjadi 6
- Baris 2: total_baris masih 6 → ditambah 2, 4, 6 → menjadi 18 (bukan 12)
- Baris 3: total_baris masih 18 → ditambah 3, 6, 9 → menjadi 36 (bukan 18)

Akibatnya nilai dari baris sebelumnya ikut terbawa, sehingga `total\_baris` tidak lagi mewakili jumlah baris itu saja, dan `printf("Total baris %d: %d")` menampilkan angka yang salah.

2. Eksperimen

No.	Perubahan	Prediksi	Aman dijalankan?	Hasil Aktual / Penjelasan
1	Pindahkan printf("\n") ke dalam loop kolom	Simbol dicetak menyamping lalu langsung ganti baris	aman	12 bintang dicetak kebawah secara vertikal
2	Ubah batas baris menjadi 4	Kolom bertambah satu	aman	Bintang hanya muncul saat baris == kolom
3	Ubah batas kolom menjadi kolom <= baris	Menghasilkan * berurutan setiap barisnya sampai baris ke-3	aman	* berurutan sesuai barisnya dan berhenti saat baris ke-3
4	Ubah batas kolom menjadi kolom < baris	Menghasilkan *berurutan sampai 3 baris tetapi pada baris pertama tidak ada bintangnya	aman	Menghasilkan *berurutan sampai 3 baris tetapi pada baris pertama tidak ada bintangnya
5	Gunakan baris * kolom sebagai output	Mencetak hasil perkalian	aman	Mencetak tabel angka perkalian 3 × 4
6	Tambahkan break ketika kolom == 3	Perulangan kolom berhenti di kolom 3	aman	Mencetak 2 bintang per baris
7	Tambahkan continue ketika kolom == 2	Perulangan kolom berhenti di kolom 3	aman	Mencetak 3 bintang per baris (kolom 1, 3, 4)
8	Hapus inisialisasi kolom = 1 dari loop dalam	Baris 2 dan 3 tidak mencetak bintang	aman	Hanya baris 1 yang mencetak Bintang
9	Ubah update kolom menjadi kolom--	Terjadi perulangan tak henti	aman	<i>Infinite loop</i> (program menggantung)
10	Tambahkan kondisi untuk menampilkan diagonal	Bintang	aman	Karakter diagonal

No.	Perubahan	Prediksi	Aman dijalankan?	Hasil Aktual / Penjelasan
		hanyamuncul saat baris == kolom		terbentuk

Catatan: sebelum menjalankan setiap eksperimen, periksa kemungkinan infinite loop. Setelah selesai, kembalikan program ke bentuk awal sebelum melakukan eksperimen berikutnya.

Screenshot eksperimen yang paling menunjukkan perubahan perilaku program

```

● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> gcc eksperimen.c -o eksperimen
● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\eksperimen.exe
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12
● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06>

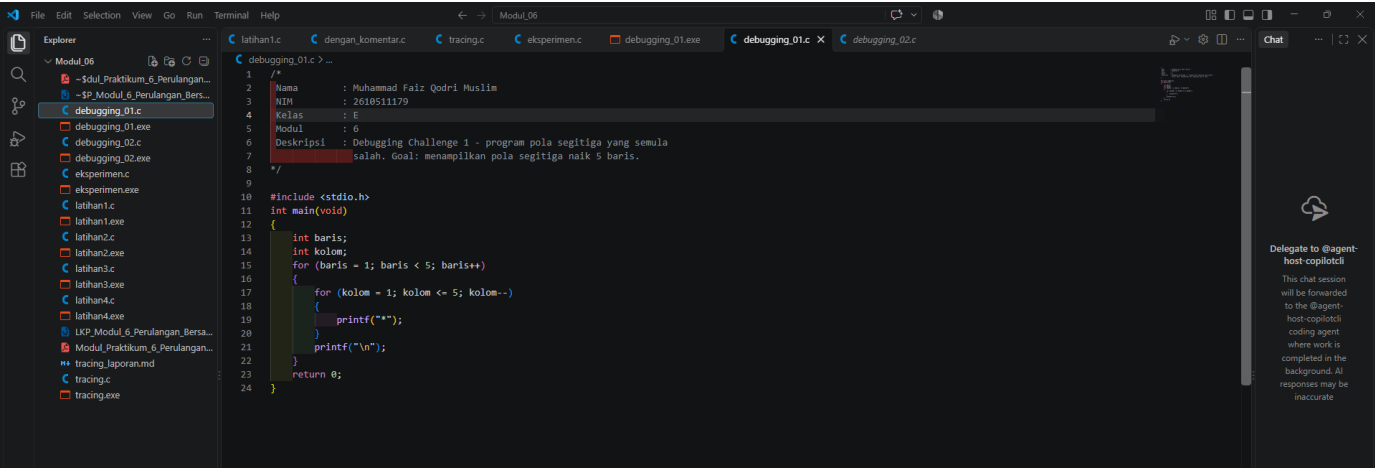
```

VI. Debugging Challenge

1. Debugging Challenge 1 — Pola yang Tidak Sesuai

Program pada modul seharusnya menghasilkan pola segitiga 1 sampai 5 simbol. Jangan langsung menjalankan program sebelum memeriksa risiko infinite loop.

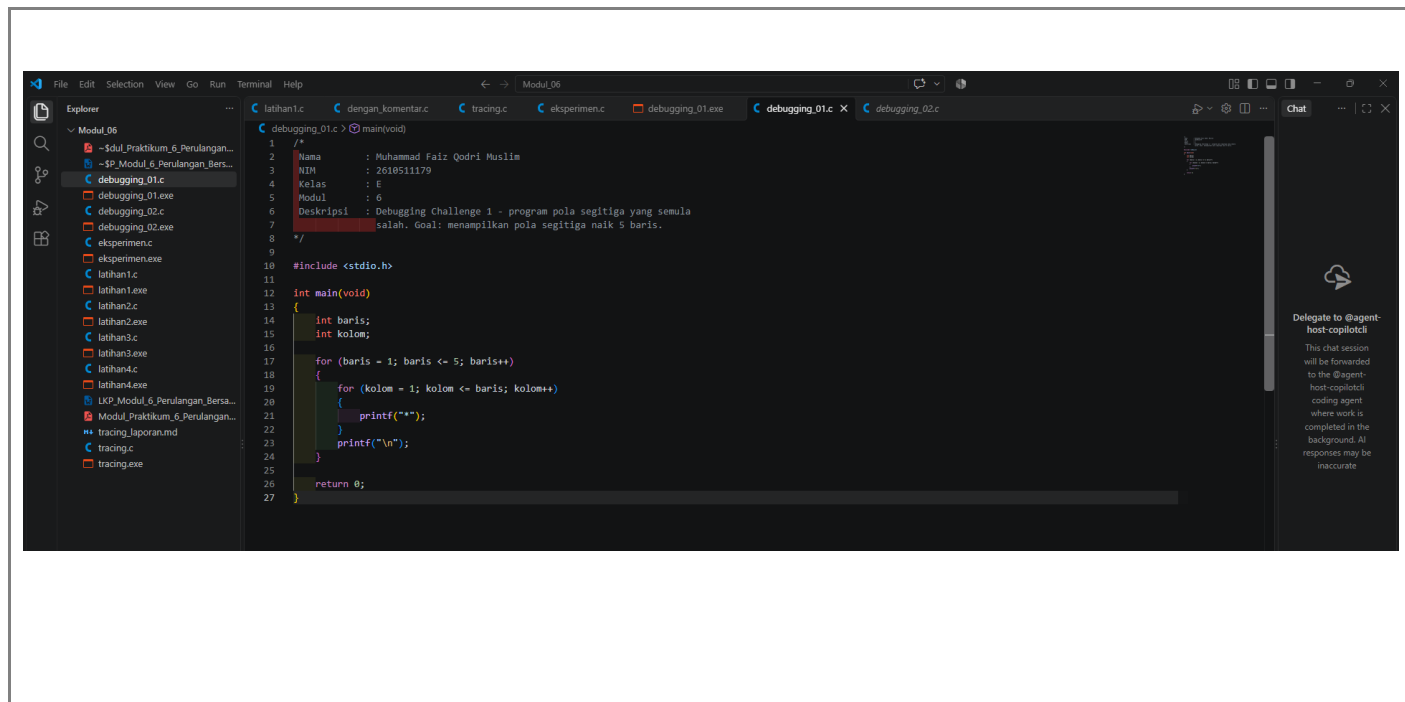
Screenshot source code awal (sebelum diperbaiki)



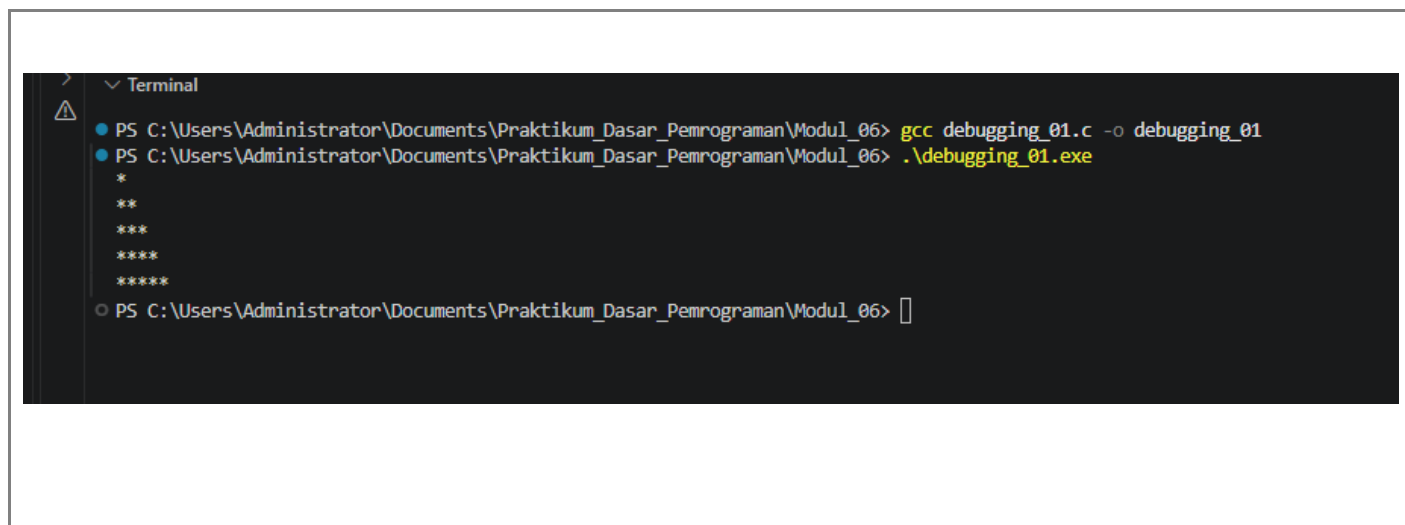
No.	Bagian Bermasalah	Jenis Kesalahan	Penyebab	Perbaikan
1	baris < 5	Logical Error / Off-by-One	Menggunakan operator < 5 sehingga loop hanya berjalan 4 kali (baris 1-4), bukan 5 kali	Ubah menjadi baris <= 5.
2	kolom--	Infinite Loop /	Nilai kolom terus berkurang	Ubah increment menjadi

		Logical Error	(1, 0, -1, dst.), sehingga kondisi kolom <= 5 selalu bernilai benar.	kolom++.
3	kolom <= 5	Logical Error	Jumlah cetakan simbol selalu 5 per baris, bukannya menyesuaikan dengan nomor baris saat itu.	Ubah batas menjadi kolom <= baris

Screenshot source code setelah diperbaiki



Screenshot output akhir yang sesuai pola



2. Debugging Challenge 2 — Rekap Penjualan yang Salah

Program dimaksudkan untuk mencatat penjualan 3 hari, masing-masing 4 transaksi. Kompilasi dengan warning aktif, perbaiki satu kesalahan pada satu waktu, lalu uji dengan data pada modul.

Screenshot kompilasi awal / warning

```
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\debugging_02.exe
```

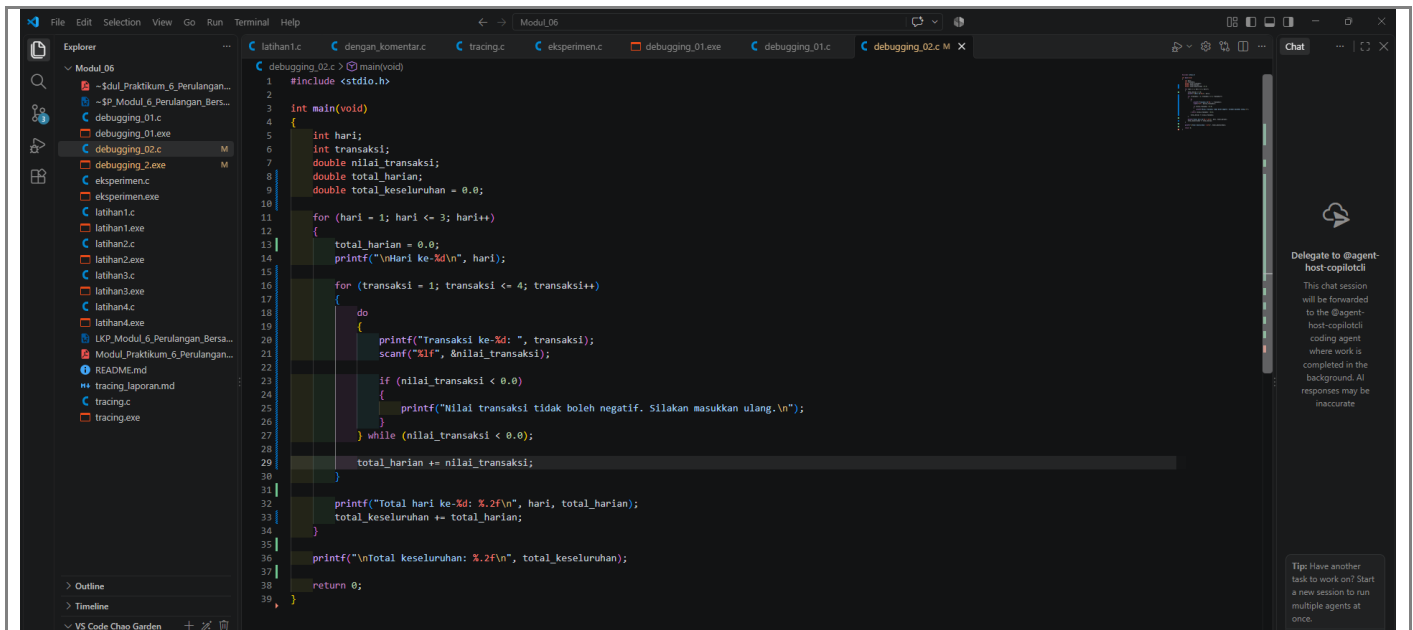
```
Hari ke-1
Transaksi ke-1: 10
Transaksi ke-2: 20
Transaksi ke-3: 30
Total hari ke-1: 0.00
```

```
Hari ke-2
Transaksi ke-1: 5
Transaksi ke-2: 5
Transaksi ke-3: 5
Total hari ke-2: 0.00
```

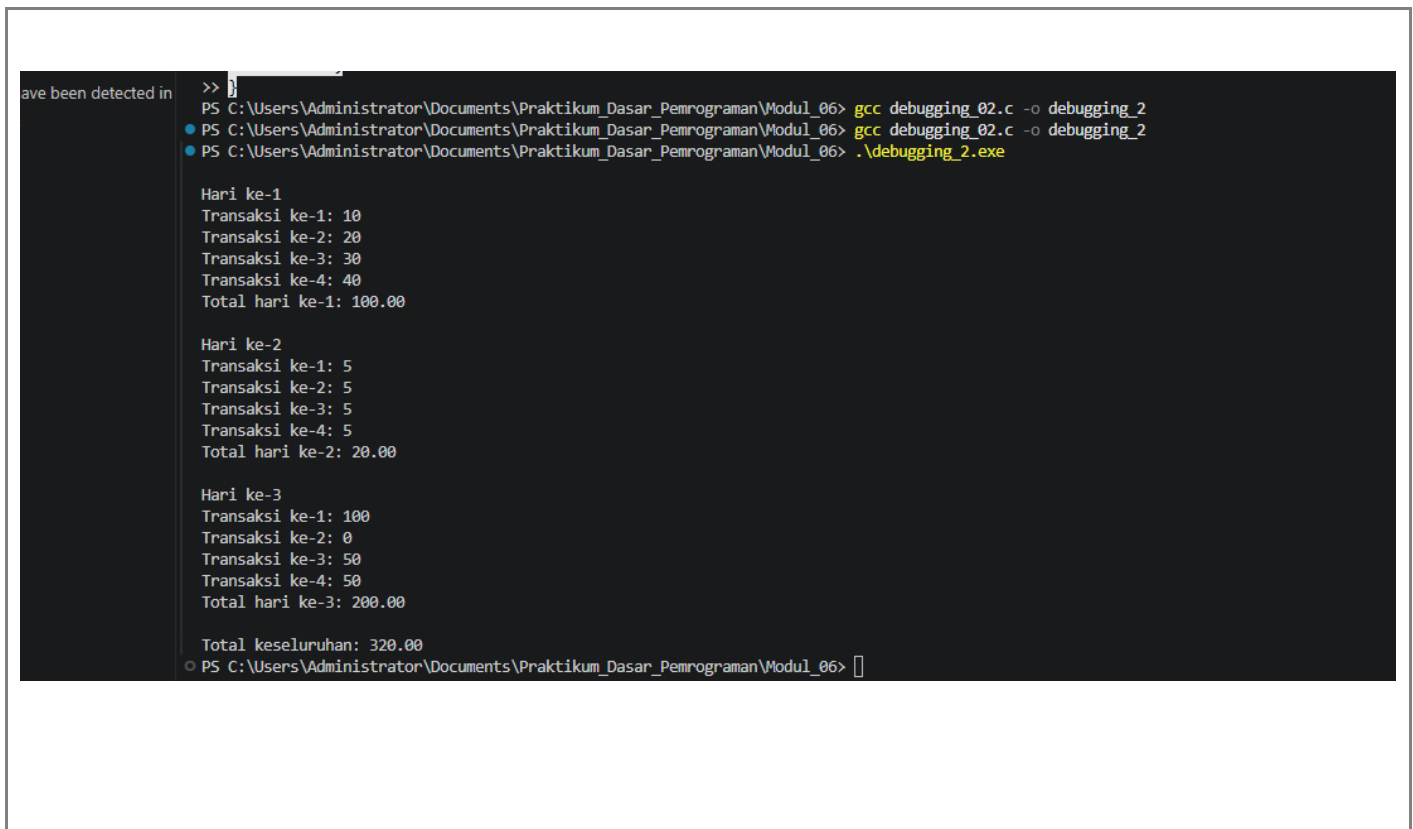
```
Hari ke-3
Transaksi ke-1: 100
Transaksi ke-2: 0
Transaksi ke-3: 50
Total hari ke-3: 0.00
```

No.	Bagian Bermasalah	Error/Warning	Penyebab	Perbaikan
1	double total_keseluruhan;	<i>Warning: variable 'total_keseluruhan' is uninitialized / Output acak</i>	Variabel diisi nilai tanpa diinisialisasi nilai awal 0.0.	double total_keseluruhan = 0.0;
2	double total_harian = 0.0; di luar <i>loop</i>	Total hari berikutnya menyertakan akumulasi dari hari sebelumnya.	Variabel total_harian tidak direset ke 0.0 saat memasuki hari baru	Dipindahkan ke dalam <i>loop</i> hari: total_harian = 0.0;
3	transaksi < 4	Perulangan transaksi hanya berjalan 3 kali, bukan 4	Kondisi pembatas <i>loop</i> kurang dari 4 (< 4)	Diubah menjadi transaksi <= 4;
4	scanf("%d", &nilai_transaksi);	<i>Warning/Runtime Error: Input nilai salah dibaca</i>	Penentu format %d digunakan untuk int, sedangkan variabel ber-tipe double.	Diubah menjadi scanf("%lf", &nilai_transaksi);
5	total_harian = nilai_transaksi;	Total harian hanya mengambil nilai transaksi terakhir.	Menggunakan operator penugasan (=) yang menimpa nilai, bukan menjumlahkan.	Diubah menjadi akumulasi: total_harian += nilai_transaksi;
6	Pembacaan nilai_transaksi	Tidak ada proteksi input negatif.	Program belum memiliki logika validasi nilai.	Ditambahkan struktur do-while untuk meminta input ulang jika nilai < 0.0.
Hari	Data Uji	Expected Total	Actual Total	Status
1	10, 20, 30, 40	100	100	Sesuai
2	5, 5, 5, 5	20	20	Sesuai
3	100, 0, 50, 50	200	200	Sesuai
Keseluruhan	-	320	320	Sesuai

Screenshot source code setelah diperbaiki



Screenshot output akhir

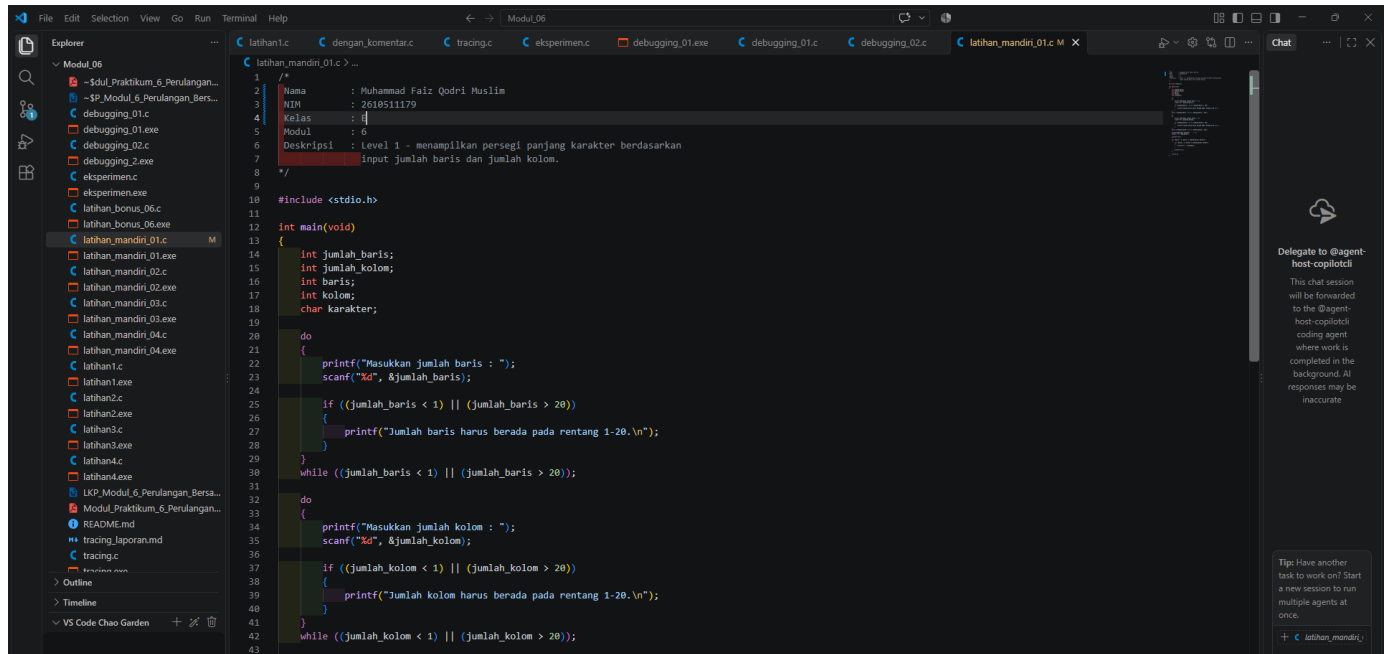


VII. Latihan Mandiri

1. Level 1 — Persegi Panjang Karakter

Buat program yang menerima jumlah baris, jumlah kolom, dan satu karakter. Baris dan kolom berada pada rentang 1–20, divalidasi menggunakan do-while, dan pola dibuat dengan nested for.

Screenshot source code



```
1 //
2 Nama      : Muhammad Faiz Qodri Muslim
3 NIM       : 2618511179
4 Kelas     : 
5 Modul     : 6
6 Deskripsi : Level 1 - menampilkan persegi panjang karakter berdasarkan
7            input jumlah baris dan jumlah kolom.
8 */
9
10 #include <stdio.h>
11
12 int main(void)
13 {
14     int jumlah_baris;
15     int jumlah_kolom;
16     int baris;
17     int kolom;
18     char karakter;
19
20     do
21     {
22         printf("Masukkan jumlah baris : ");
23         scanf("%d", &jumlah_baris);
24
25         if ((jumlah_baris < 1) || (jumlah_baris > 20))
26         {
27             printf("Jumlah baris harus berada pada rentang 1-20.\n");
28         }
29     }
30     while ((jumlah_baris < 1) || (jumlah_baris > 20));
31
32     do
33     {
34         printf("Masukkan jumlah kolom : ");
35         scanf("%d", &jumlah_kolom);
36
37         if ((jumlah_kolom < 1) || (jumlah_kolom > 20))
38         {
39             printf("Jumlah kolom harus berada pada rentang 1-20.\n");
40         }
41     }
42     while ((jumlah_kolom < 1) || (jumlah_kolom > 20));
43
```

```
44     printf("Masukkan karakter      : ");
45     scanf("%c", &karakter);
46
47     printf("\n");
48
49     for (baris = 1; baris <= jumlah_baris; baris++)
50     {
51         for (kolom = 1; kolom <= jumlah_kolom; kolom++)
52         {
53             printf("%c ", karakter);
54         }
55
56         printf("\n");
57     }
58
59     return 0;
60 }
```

Screenshot output

```
Terminal
▼ Terminal
● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\latihan_mandiri_01.exe
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 5
Masukkan karakter : #

# # # # #
# # # # #
# # # # #
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06>
```

2. Level 2 — Pola Segitiga Bilangan

Buat pola bilangan berdasarkan tinggi yang ditentukan pengguna. Tentukan apakah yang perlu ditampilkan adalah counter baris atau kolom dan jelaskan alasannya.

Screenshot source code

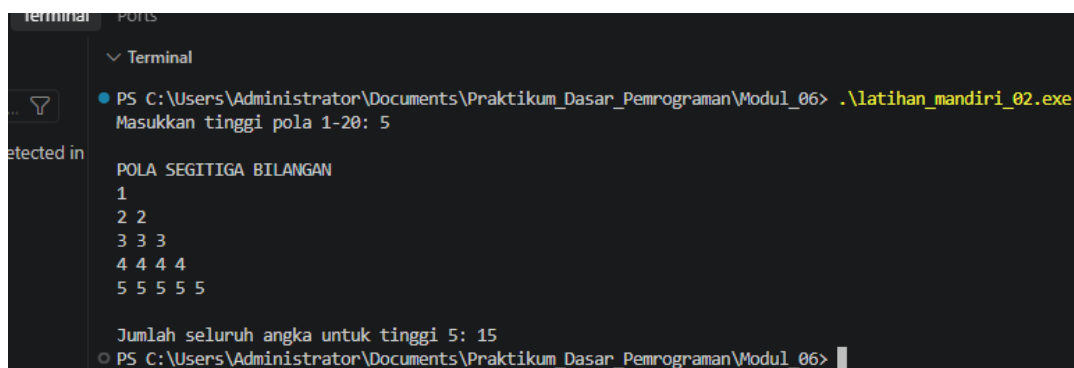
```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
latihan_mandiri_01.c debugging_02.c latihan_mandiri_01.c M latihan_mandiri_02.c M latihan_mandiri_03.c M latihan_mandiri_04.c M latihan_bonus_06.c M latihan_bonus_06.c M latihan_bonus_06.c M Chat
Explorer
▼ Modul_06
  -Sdul_Praktikum_6_Perulangan...
  -SP_Modul_6_Perulangan_Bers...
  debugging_01.c
  debugging_01.exe
  debugging_02.c
  debugging_02.exe
  eksperimen.c
  eksperimen.exe
  latihan_bonus_06.c
  latihan_bonus_06.exe
  latihan_mandiri_01.c M
  latihan_mandiri_01.exe
  latihan_mandiri_02.c M
  latihan_mandiri_02.exe
  latihan_mandiri_03.c M
  latihan_mandiri_03.exe
  latihan_mandiri_04.c M
  latihan_mandiri_04.exe
  latihan1.c
  latihan1.exe
  latihan2.c
  latihan2.exe
  latihan3.c
  latihan3.exe
  latihan4.c
  latihan4.exe
  LKP_Modul_6_Perulangan_Bersa...
  Modul_Praktikum_6_Perulangan...
  README.md
  tracing_laporan.md
  tracing.c
  tracing.exe
  Outline
  Timeline
  VS Code Chao Garden
  latihan_mandiri_01.c
1  /*
2  Nama      : Muhammad Faiz Qodri Muslim
3  NIM       : 2610511179
4  Kelas     : E
5  Modul     : 6
6  Deskripsi : Level 1 - menampilkan persegi panjang karakter berdasarkan
7             input jumlah baris dan jumlah kolom.
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11
12 int main(void)
13 {
14     int jumlah_baris;
15     int jumlah_kolom;
16     int baris;
17     int kolom;
18     char karakter;
19
20     do
21     {
22         printf("Masukkan jumlah baris : ");
23         scanf("%d", &jumlah_baris);
24
25         if ((jumlah_baris < 1) || (jumlah_baris > 20))
26         {
27             printf("Jumlah baris harus berada pada rentang 1-20.\n");
28         }
29     } while ((jumlah_baris < 1) || (jumlah_baris > 20));
30
31     do
32     {
33         printf("Masukkan jumlah kolom : ");
34         scanf("%d", &jumlah_kolom);
35
36         if ((jumlah_kolom < 1) || (jumlah_kolom > 20))
37         {
38             printf("Jumlah kolom harus berada pada rentang 1-20.\n");
39         }
40     } while ((jumlah_kolom < 1) || (jumlah_kolom > 20));
41
42     while ((jumlah_baris < 1) || (jumlah_baris > 20))
43     {
44         printf("Masukkan jumlah baris : ");
45         scanf("%d", &jumlah_baris);
46     }
47
48     while ((jumlah_kolom < 1) || (jumlah_kolom > 20))
49     {
50         printf("Masukkan jumlah kolom : ");
51         scanf("%d", &jumlah_kolom);
52     }
53
54     while (jumlah_baris > 0)
55     {
56         while (jumlah_kolom > 0)
57         {
58             printf("%c", karakter);
59             jumlah_kolom--;
60         }
61         printf("\n");
62         jumlah_baris--;
63     }
64 }
```

```

43
44     printf("Masukkan karakter      : ");
45     scanf(" %c", &karakter);
46
47     printf("\n");
48
49     for (baris = 1; baris <= jumlah_baris; baris++)
50     {
51         for (kolom = 1; kolom <= jumlah_kolom; kolom++)
52         {
53             printf("%c ", karakter);
54         }
55
56         printf("\n");
57     }
58
59     return 0;
60 }

```

Screenshot output



```

terminal  PORTS
  ▼ Terminal
  ● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\latihan_mandiri_02.exe
    Masukkan tinggi pola 1-20: 5

    POLA SEGITIGA BILANGAN
    1
    2 2
    3 3 3
    4 4 4 4
    5 5 5 5 5

    Jumlah seluruh angka untuk tinggi 5: 15
    ○ PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06>

```

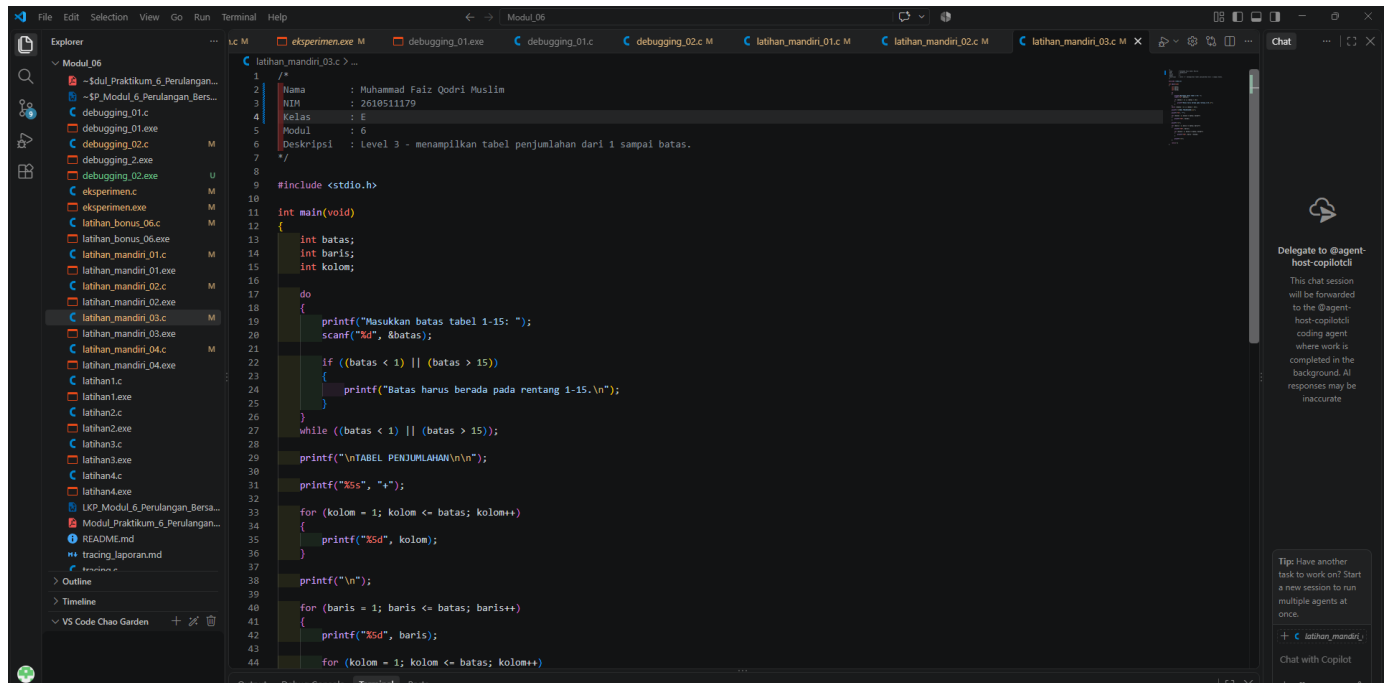
Jawab: variabel yang ditampilkan dan jumlah seluruh angka untuk tinggi n

Variabel yang ditampilkan pada perulangan dalam adalah variabel counter baris (`baris`). Jumlah seluruh angka yang dicetak untuk tinggi n dapat dihitung menggunakan rumus deret aritmatika $\frac{n(n+1)}{2}$.

3. Level 3 — Tabel Penjumlahan

Buat tabel penjumlahan dari 1 sampai batas. Batas 1–15, gunakan format lebar kolom, nested loop, serta header baris dan kolom.

Screenshot source code



```
1  /*
2  * Nama      : Muhammad Faiz Qodri Muslim
3  * NIM       : 2618511179
4  * Kelas    : E
5  * Modul    : 6
6  * Deskripsi : Level 3 - menampilkan tabel penjumlahan dari 1 sampai batas.
7  */
8
9  #include <stdio.h>
10
11 int main(void)
12 {
13     int batas;
14     int baris;
15     int kolom;
16
17     do
18     {
19         printf("Masukkan batas tabel 1-15: ");
20         scanf("%d", &batas);
21
22         if ((batas < 1) || (batas > 15))
23         {
24             printf("Batas harus berada pada rentang 1-15.\n");
25         }
26     }
27     while ((batas < 1) || (batas > 15));
28
29     printf("\nTABEL PENJUMLAHAN\n\n");
30
31     printf("%s", "+");
32
33     for (kolom = 1; kolom <= batas; kolom++)
34     {
35         printf("%5d", kolom);
36     }
37
38     printf("\n");
39
40     for (baris = 1; baris <= batas; baris++)
41     {
42         printf("%5d", baris);
43
44         for (kolom = 1; kolom <= batas; kolom++)
```

```
44         for (kolom = 1; kolom <= batas; kolom++)
45         {
46             printf("%5d", baris + kolom);
47         }
48
49         printf("\n");
50     }
51
52     return 0;
53 }
```

Screenshot output

```
Terminal
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\latihan_mandiri_03.exe
Masukkan batas tabel 1-15: 4

TABEL PENJUMLAHAN

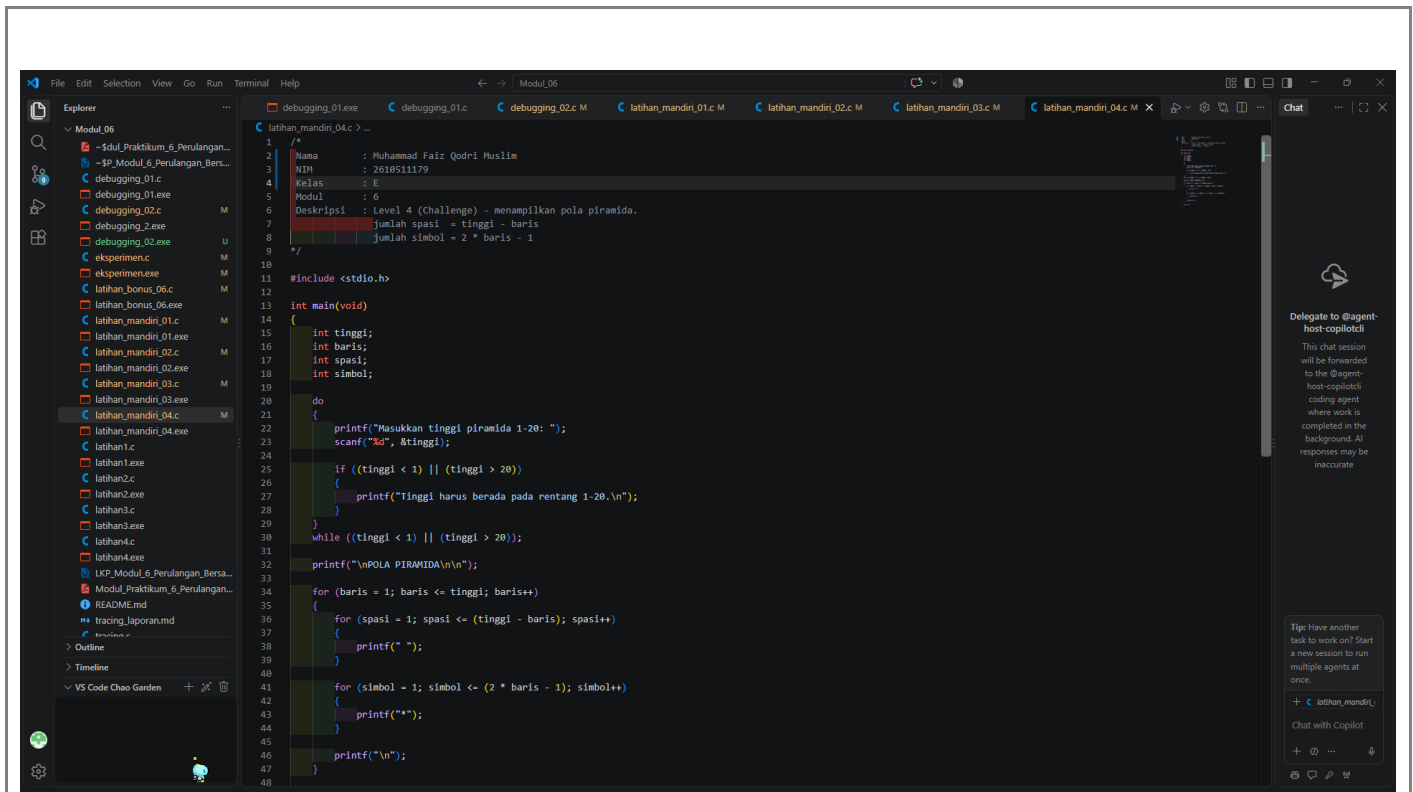
+ 1 2 3 4
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7
4 5 6 7 8

PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06>
```

4. Challenge — Pola Piramida

Buat pola piramida. Gunakan rumus jumlah spasi = tinggi – baris dan jumlah simbol = $2 \times \text{baris} - 1$. Gunakan dua perulangan dalam: satu untuk spasi dan satu untuk simbol.

Screenshot source code



```

40
41     for (simbol = 1; simbol <= (2 * baris - 1); simbol++)
42     {
43         printf("*");
44     }
45
46     printf("\n");
47 }
48
49 return 0;
50 }

```

Screenshot output

```

PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum Dasar Pemrograman\Modul_06> .\latihan_mandiri_04.exe
Masukkan tinggi piramida 1-20: 5

POLA PIRAMIDA

 *
***
*****
*****
*****

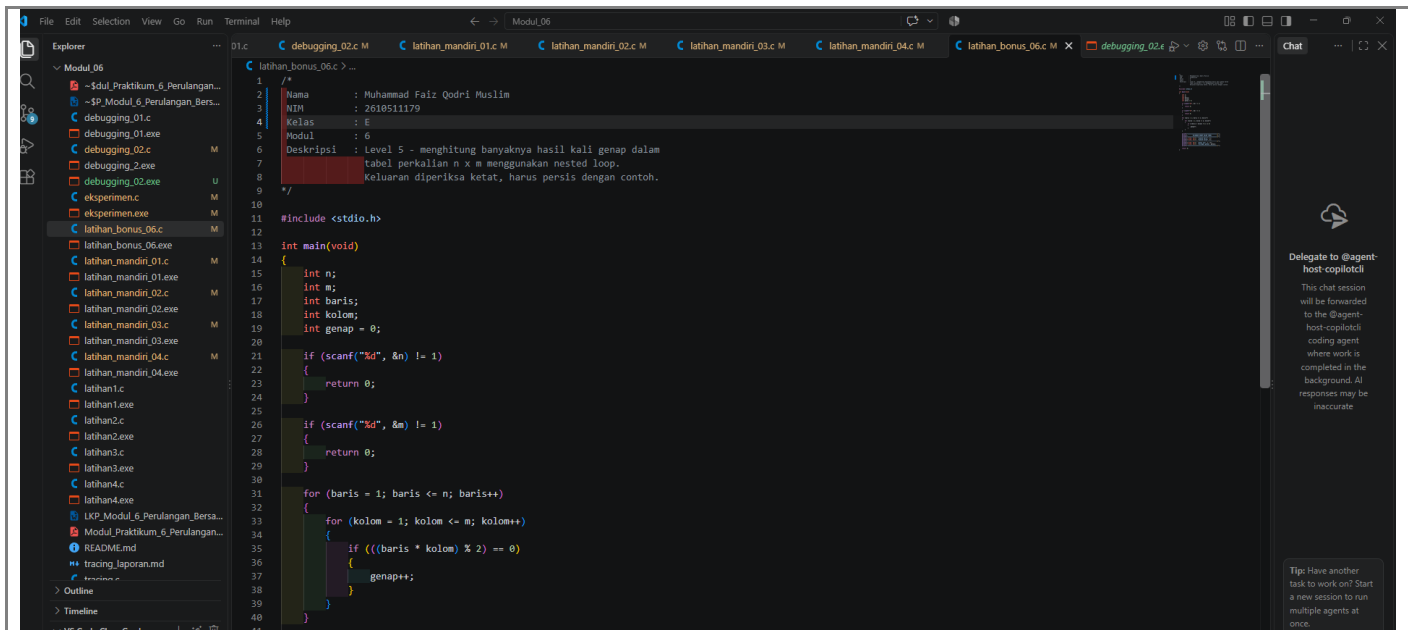
```

Baris	Jumlah Spasi	Jumlah Simbol
1	4	1
2	3	3
3	2	5
4	1	7
5	0	9

5. Bilangan Genap dalam Tabel Perkalian

Buat program latihan_bonus_06.c. Input jumlah baris dan kolom 1–20. Gunakan nested for untuk menghitung jumlah hasil kali genap. Format output harus mengikuti contoh pada modul.

Screenshot source code



```

1
2 printf("=====\n");
3 printf("          BILANGAN GENAP DALAM TABEL          \n");
4 printf("=====\n");
5 printf("%-15s: %d\n", "Jumlah baris", n);
6 printf("%-15s: %d\n", "Jumlah kolom", m);
7 printf("-----\n");
8 printf("%-15s: %d\n", "Total sel", n * m);
9 printf("%-15s: %d\n", "Bilangan genap", genap);
10 printf("=====\n");
11
12 return 0;
13 }

```

Screenshot output

```

● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\latihan_bonus_06.exe
3
4
=====
          BILANGAN GENAP DALAM TABEL
=====
Jumlah baris   : 3
Jumlah kolom   : 4
-----
Total sel      : 12
Bilangan genap : 8
=====

● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\latihan_bonus_06.exe
5
5
=====
          BILANGAN GENAP DALAM TABEL
=====
Jumlah baris   : 5
Jumlah kolom   : 5
-----
Total sel      : 25
Bilangan genap : 16
=====

● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\latihan_bonus_06.exe
1
10
=====
          BILANGAN GENAP DALAM TABEL
=====
Jumlah baris   : 1
Jumlah kolom   : 10
-----
Total sel      : 10
Bilangan genap : 5
=====

○ PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> 

```

No.	n (baris)	m (kolom)	Expected Bilangan Genap	Actual	Status
1	3	4	8	8	Sesuai
2	5	5	16	16	Sesuai
3	1	10	5	5	sesuai

VIII. Pengujian Program

1. Pengujian Program Nested Loop

Gunakan program pada VII.1 Level 1 — Persegi Panjang Karakter untuk pengujian berikut. Jalankan setiap test case, catat hasil aktual, lalu tentukan statusnya.

No.	Baris	Kolom	Karakter	Expected Result	Actual Output	Status
1	1	1	*	Satu simbol		
2	1	5	#	Satu baris, lima simbol		
3	5	1	X	Lima baris, satu simbol		
4	3	4	+	Tiga baris, empat simbol		
5	0	4	*	Input baris ditolak		
6	4	21	*	Input kolom ditolak		

Kesimpulan hasil pengujian

IX. Tugas Praktikum

1. Tugas Praktikum Modul 6 — Program Rekap Penjualan Beberapa Hari dan Produk

Kerjakan tugas utama sesuai spesifikasi pada Modul 6. Source code dikumpulkan sebagai tugas_modul_06_nim.c. Gunakan nested for untuk hari dan produk serta do-while untuk seluruh validasi input.

8. Analisis IPO

Komponen	Uraian
Input	jumlah_hari (1–7) jumlah_produk (1–10) jumlah_unit per produk (0–1000) harga_satuan per produk (> 0)
Process	Validasi batas nilai seluruh input menggunakan perulangan do-while. Hitung subtotal = jumlah_unit $\times$ harga_satuan. Akumulasi total_harian = $\sum \text{subtotal}$ untuk setiap produk. Akumulasi seluruh_unit = $\sum \text{jumlah_unit}$. Akumulasi total_keseluruhan = $\sum \text{total_harian}$. Seleksi kondisi if (total_harian > nilai_tertinggi) untuk menentukan hari penjualan tertinggi. Hitung rata_rata_harian = total_keseluruhan / jumlah_hari. Hitung rata_rata_data_produk = total_keseluruhan / (jumlah_hari $\times$ jumlah_produk).
Output	Subtotal per produk Total harian Rekap keseluruhan: Jumlah hari, jumlah produk per hari, jumlah seluruh unit, total keseluruhan, rata-rata per hari, rata-rata per data produk, hari penjualan tertinggi, dan nilai tertinggi.

9. Struktur Perulangan

Perulangan	Jenis	Fungsi
Validasi jumlah hari	do-while	Menjamin input jumlah_hari berada pada rentang valid (1–7).
Validasi jumlah produk	do-while	Menjamin input jumlah_produk berada pada rentang valid (1–10).
Perulangan hari	for	Perulangan luar (<i>outer loop</i>) untuk memproses transaksi setiap hari.
Perulangan produk	for	Perulangan dalam (<i>inner loop</i>) untuk memproses setiap jenis produk pada hari yang bersangkutan.
Validasi jumlah unit	do-while	Menjamin input jumlah_unit berada pada rentang valid (0–1000)
Validasi harga satuan	do-while	Menjamin input harga_satuan bernilai positif (> 0).

10. Daftar Accumulator dan Counter

Variabel	Jenis	Diinisialisasi di	Fungsi
total_harian	Accumulator	Di dalam <i>loop</i> luar (hari), sebelum <i>loop</i> dalam (produk)	Menampung total nilai penjualan pada satu hari tertentu.
total_keseluruhan	Accumulator	Sebelum <i>loop</i> luar (hari)	Menampung akumulasi total seluruh nilai penjualan dari

Variabel	Jenis	Diinisialisasi di	Fungsi
			seluruh hari.
seluruh_unit	Accumulator	Sebelum <i>loop</i> luar (hari)	Menampung akumulasi total unit barang yang terjual dari seluruh transaksi.
hari	Counter	Pada <i>header loop</i> for luar	Menghitung dan mencatat nomor urut hari berjalan.
produk	Counter	Pada <i>header loop</i> for dalam	Menghitung dan mencatat nomor urut produk berjalan

Pseudocode atau flowchart program

ALGORITMA Rekap_Penjualan

DEKLARASI

```

jumlah_hari, jumlah_produk : integer
hari, produk : integer
jumlah_unit : integer
seluruh_unit : integer ← 0
hari_tertinggi : integer ← 1

```

```

harga_satuan, subtotal : real
total_harian : real
total_keseluruhan : real ← 0
nilai_tertinggi : real ← 0
rata_rata_harian : real
rata_rata_data_produk : real

```

DESKRIPSI

Tampilkan "REKAP PENJUALAN HARIAN DAN PRODUK"

ULANGI

```

Input jumlah_hari
Jika jumlah_hari < 1 atau jumlah_hari > 7
    Tampilkan "Jumlah hari tidak valid"
EndIf

```

SAMPAI jumlah_hari >= 1 dan jumlah_hari <= 7

ULANGI

```

Input jumlah_produk
Jika jumlah_produk < 1 atau jumlah_produk > 10
    Tampilkan "Jumlah produk tidak valid"
EndIf

```

SAMPAI jumlah_produk >= 1 dan jumlah_produk <= 10

UNTUK hari ← 1 SAMPAI jumlah_hari

total_harian ← 0

Tampilkan "HARI KE-", hari

UNTUK produk ← 1 SAMPAI jumlah_produk

Tampilkan "Produk ke-", produk

ULANGI

```

Input jumlah_unit
Jika jumlah_unit < 0 atau jumlah_unit > 1000
    Tampilkan "Jumlah unit tidak valid"

```

```

    EndIf
    SAMPAI jumlah_unit >= 0 dan jumlah_unit <= 1000

    ULANGI
        Input harga_satuan
        Jika harga_satuan <= 0
            Tampilkan "Harga satuan harus lebih dari 0"
        EndIf
        SAMPAI harga_satuan > 0

        subtotal ← jumlah_unit × harga_satuan
        total_harian ← total_harian + subtotal
        seluruh_unit ← seluruh_unit + jumlah_unit

        Tampilkan subtotal
    SELESAI UNTUK

    Tampilkan total_harian

    total_keseluruhan ← total_keseluruhan + total_harian

    Jika hari = 1 ATAU total_harian > nilai_tertinggi
        nilai_tertinggi ← total_harian
        hari_tertinggi ← hari
    EndIf
    SELESAI UNTUK

    rata_rata_harian ← total_keseluruhan / jumlah_hari

    rata_rata_data_produk ← total_keseluruhan /
        (jumlah_hari × jumlah_produk)

    Tampilkan jumlah_hari
    Tampilkan jumlah_produk
    Tampilkan seluruh_unit
    Tampilkan total_keseluruhan
    Tampilkan rata_rata_harian
    Tampilkan rata_rata_data_produk
    Tampilkan hari_tertinggi
    Tampilkan nilai_tertinggi

    SELESAI

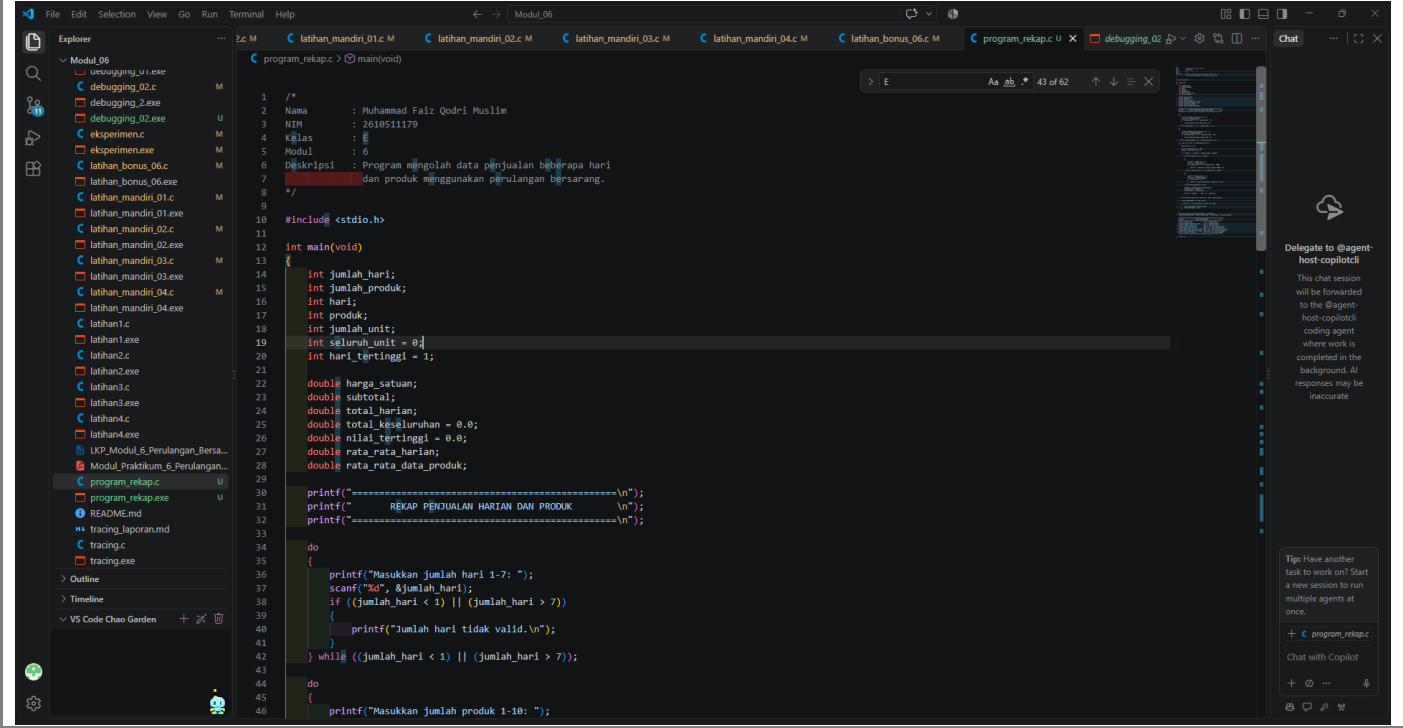
```

Trace table untuk satu data uji

Iterasi	hari	produk	unit	harga	subtotal	total_harian	seluruh_unit	total_semua	max_nilai	max_hari	Keterangan
Inisialisasi	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Nilai awal variabel
1.1	1	1	10	5.000	50.000	50.000	10	0	0	0	Input Produk 1 Hari 1
1.2	1	2	5	10.000	50.000	100.000	15	0	0	0	Input Produk 2 Hari 1
Evaluasi H1	1	-	-	-	-	100.000	15	100.000	100.000	1	Total H1: 100.000 (Tertinggi)
2.1	2	1	20	5.000	100.000	100.000	35	100.000	100.000	1	Input Produk 1 Hari 2
2.2	2	2	10	10.000	100.000	200.000	45	100.000	100.000	1	Input Produk 2 Hari 2
Evaluasi H2	2	-	-	-	-	200.000	45	300.000	200.000	2	Total H2: 200.000 (Tertinggi Baru)
Selesai	-	-	-	-	-	-	45	300.000	200.000	2	Cetak rekap keseluruhan

LKP Praktikum Dasar Pemrograman — Modul 6

Screenshot source code tugas_modul_06_nim.c



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Modul_06
  ue debugging_v1.exe
  debugging_02.c
  debugging_2.exe
  debugging_02.exe
  eksperimen.c
  eksperimen.exe
  latihan_bonus_06.c
  latihan_bonus_06.exe
  latihan_mandiri_01.c
  latihan_mandiri_01.exe
  latihan_mandiri_02.c
  latihan_mandiri_02.exe
  latihan_mandiri_03.c
  latihan_mandiri_03.exe
  latihan_mandiri_04.c
  latihan_mandiri_04.exe
  latihan1.c
  latihan1.exe
  latihan2.c
  latihan2.exe
  latihan3.c
  latihan3.exe
  latihan4.c
  latihan4.exe
  LKP_Modul_6_Perulangan_Bersa...
  Modul_Praktikum_6_Perulangan...
  program_rekap.c
  program_rekap.exe
  README.md
  tracing_laporan.md
  tracing.c
  tracing.exe
  Outline
  Timeline
  VS Code Chaos Garden

program_rekap.c
47 // ...
48 if ((jumlah_produk < 1) || (jumlah_produk > 10))
49 {
50     printf("Jumlah produk tidak valid.\n");
51 }
52 } while ((jumlah_produk < 1) || (jumlah_produk > 10));
53
54 for (hari = 1; hari <= jumlah_hari; hari++)
55 {
56     total_harian = 0.0;
57
58     printf("\nHARI KE- %d\n", hari);
59     printf("-----\n");
60
61     for (produk = 1; produk <= jumlah_produk; produk++)
62     {
63         printf("Produk ke- %d\n", produk);
64
65         do
66         {
67             printf("  Jumlah unit: ");
68             scanf("%d", &jumlah_unit);
69             if ((jumlah_unit < 0) || (jumlah_unit > 1000))
70             {
71                 printf("  Jumlah unit tidak valid (0-1000).\n");
72             }
73         } while ((jumlah_unit < 0) || (jumlah_unit > 1000));
74
75         do
76         {
77             printf("  Harga satuan: ");
78             scanf("%lf", &harga_satuan);
79             if (harga_satuan <= 0.0)
80             {
81                 printf("  Harga satuan harus lebih dari 0.\n");
82             }
83         } while (harga_satuan <= 0.0);
84
85         subtotal = jumlah_unit * harga_satuan;
86         total_harian += subtotal;
87         seluruh_unit += jumlah_unit;
88
89         printf("  Subtotal : Rp%.2f\n", subtotal);
90     }
91
92     printf("Total hari ke- %d: Rp%.2f\n", hari, total_harian);
93
94     total_keseluruhan += total_harian;
95
96     if (hari == 1 || total_harian > nilai_tertinggi)
97     {
98         nilai_tertinggi = total_harian;
99         hari_tertinggi = hari;
100     }
101 }
102
103 rata_rata_harian = total_keseluruhan / jumlah_hari;
104 rata_rata_data_produk = total_keseluruhan / (jumlah_hari * jumlah_produk);
105
106 printf("\n===== \n");
107 printf("                REKAP KESELURUHAN                \n");
108 printf("===== \n");
109 printf("Jumlah hari          : %d\n", jumlah_hari);
110 printf("Jumlah produk per hari : %d\n", jumlah_produk);
111 printf("Jumlah seluruh unit   : %d\n", seluruh_unit);
112 printf("Total keseluruhan    : Rp%.2f\n", total_keseluruhan);
113 printf("Rata-rata per hari     : Rp%.2f\n", rata_rata_harian);
114 printf("Rata-rata per data produk: Rp%.2f\n", rata_rata_data_produk);
115 printf("Hari penjualan tertinggi : Hari ke- %d\n", hari_tertinggi);
116 printf("Nilai tertinggi       : Rp%.2f\n", nilai_tertinggi);
117 printf("===== \n");
118
119 return 0;
120 }
```

Screenshot kompilasi dengan warning aktif (tanpa error/warning penting)

```
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> gcc program_rekap.c -o program_rekap
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> 
```

Screenshot hasil eksekusi tugas utama

```
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> gcc program_rekap.c -o program_rekap
PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\program_rekap.exe

=====
REKAP PENJUALAN HARIAN DAN PRODUK
=====
Masukkan jumlah hari 1-7: 1
Masukkan jumlah produk 1-10: 1

HARI KE-1
=====
Produk ke-1
  Jumlah unit: 2
  Harga satuan: 10000
  Subtotal   : Rp20000.00
Total hari ke-1: Rp20000.00

=====
REKAP KESELURUHAN
=====
Jumlah hari           : 1
Jumlah produk per hari : 1
Jumlah seluruh unit    : 2
Total keseluruhan     : Rp20000.00
Rata-rata per hari     : Rp20000.00
Rata-rata per data produk: Rp20000.00
Hari penjualan tertinggi : Hari ke-1
Nilai tertinggi        : Rp20000.00
=====
```

2. Contoh Test Case Tugas

Gunakan minimal delapan test case. Tabel berikut mengikuti contoh pada modul dan dapat digunakan sebagai acuan pengujian.

No.	Hari	Produk	Data Utama	Expected Result	Actual / Status
1	0	-	-	Jumlah hari ditolak	Jumlah hari ditolak
2	8	-	-	Jumlah hari ditolak	Jumlah hari ditolak
3	1	0	-	Jumlah produk ditolak	Jumlah produk ditolak
4	1	11	-	Jumlah produk ditolak	Jumlah produk ditolak
5	1	1	Unit 1, harga 10.000	Total 10.000	Total 10.000
6	1	2	2×5.000 dan 3×10.000	Total 40.000	Total 40.000
7	2	1	Hari 1: 10.000; Hari 2: 20.000	Tertinggi hari 2	Tertinggi hari 2
8	2	2	Seluruh unit 0	Total 0	Total 0
9	2	2	Unit negatif	Input diminta ulang	Input diminta ulang

No.	Hari	Produk	Data Utama	Expected Result	Actual / Status
10	2	2	Harga 0 atau negatif	Input diminta ulang	Input diminta ulang

Catatan debugging selama pengerjaan tugas

Kesalahan kecil terjadi pada penulisan identifier variabel (typo `subtotl` menggantikan `subtotal`) yang menyebabkan error kompilasi, namun langsung berhasil diatasi dengan memperbaiki ejaan variabel.

Refleksi singkat: bagian tersulit dan cara mengatasinya

Bagian tersulit adalah menyusun struktur perulangan bersarang bertingkat yang rapi beserta banyak validasi do-while, serta memastikan penempatan reset variabel accumulator padahirarki loop yang tepat.

3. Diagonal Matriks Perkalian

Buat program tugas_modul_06_soal2_nim.c sesuai modul. Bentuk matriks perkalian $n \times n$ dengan nested loop, hitung total diagonal utama, total non-diagonal, dan total keseluruhan.

Screenshot source code tugas_modul_06_soal2_nim.c

```

1  /*
2  Nama      : Muhammad Fair Qodri Muslim
3  NIM       : 2510511179
4  Kelas     : E
5  Modul     : 6
6  Deskripsi : Program membentuk matriks perkalian n x n menggunakan nested
7             loop, lalu menghitung jumlah nilai pada diagonal utama dan
8             jumlah nilai di luar diagonal.
9  */
10
11 #include <stdio.h>
12
13 int main(void)
14 {
15     int n;
16     int i;
17     int j;
18     int total_diagonal = 0;
19     int total_non_diagonal = 0;
20     int total_keseluruhan;
21
22     if (scanf("%d", &n) != 1)
23     {
24         return 0;
25     }
26
27     for (i = 1; i <= n; i++)
28     {
29         for (j = 1; j <= n; j++)
30         {
31             if (i == j)
32             {
33                 total_diagonal += 1 * j;
34             }
35             else
36             {
37                 total_non_diagonal += 1 * j;
38             }
39         }
40     }
41
42     total_keseluruhan = total_diagonal + total_non_diagonal;
43
44     printf("Jumlah diagonal utama: %d\n", total_diagonal);
45     printf("Jumlah non-diagonal: %d\n", total_non_diagonal);
46     printf("Jumlah keseluruhan: %d\n", total_keseluruhan);
47
48     return 0;
49 }

```

```

2   total_keseluruhan = total_diagonal + total_non_diagonal;
3
4   printf("=====\n");
5   printf("      DIAGONAL MATRIKS PERKALIAN      \n");
6   printf("=====\n");
7   printf("%-18s: %d\n", "Ukuran matriks", n);
8   printf("-----\n");
9   printf("%-19s: %d\n", "Total diagonal", total_diagonal);
10  printf("%-19s: %d\n", "Total non-diagonal", total_non_diagonal);
11  printf("%-19s: %d\n", "Total keseluruhan", total_keseluruhan);
12  printf("=====\n");
13
14  return 0;
15 }

```

Screenshot output

```
● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> gcc diagonal.c -o diagonal
○ PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\^C
○ PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\^C
● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\diagonal.exe
3
=====
          DIAGONAL MATRIKS PERKALIAN
=====
Ukuran matriks    : 3
-----
Total diagonal     : 14
Total non-diagonal : 22
Total keseluruhan  : 36
=====
● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\diagonal.exe
4
=====
          DIAGONAL MATRIKS PERKALIAN
=====
Ukuran matriks    : 4
-----
Total diagonal     : 30
Total non-diagonal : 70
Total keseluruhan  : 100
=====
● PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> .\diagonal.exe
1
=====
          DIAGONAL MATRIKS PERKALIAN
=====
Ukuran matriks    : 1
-----
Total diagonal     : 1
Total non-diagonal : 0
Total keseluruhan  : 1
=====
○ PS C:\Users\Administrator\Documents\Praktikum_Dasar_Pemrograman\Modul_06> |
```

No.	n	Expected Total Diagonal	Expected Non-diagonal	Expected Total	Actual / Status
1	3	14	22	36	Sesuai
2	4	30	70	100	Sesuai
3	1	1	0	1	Sesuai

X. Kesalahan Umum dan Standar Penulisan

Pelajari bagian X pada Modul 6 sebelum mengumpulkan LKP. Periksa kembali inisialisasi perulangan dalam, posisi accumulator, lokasi printf("\n"), batas nested loop, arah update counter, penggunaan break, validasi pembagi, dan penggunaan += untuk accumulator.

Pemeriksaan Akhir	Ya/Tidak
Counter perulangan dalam diinisialisasi ulang pada posisi yang benar	Ya
Accumulator per kelompok direset pada awal kelompok	Ya
Accumulator keseluruhan tidak direset di dalam loop luar	Ya
Tidak ada risiko infinite loop	Ya
Indentasi nested loop konsisten	Ya
Program dikompilasi dengan warning aktif	Ya
Tidak ada error atau warning penting	Ya

XI. Pernyataan Penggunaan AI

Pilih salah satu pernyataan berikut dan lengkapi jika diperlukan.

Tidak Menggunakan AI: Saya menyatakan bahwa tugas ini dikerjakan tanpa menggunakan bantuan AI generatif.

Menggunakan AI: Saya menggunakan [nama perangkat AI] untuk membantu menjelaskan [nested loop, error, warning, test case, atau bagian lain]. Hasil tersebut saya periksa melalui tracing, kompilasi, debugging, pengujian batas, dan perbandingan dengan algoritma yang disusun.

Pernyataan yang dipilih / penjelasan penggunaan AI

Menggunakan AI: Saya menggunakan Gemini untuk membantu menjelaskan nested loop, error, warning, test case, atau bagian lain. Hasil tersebut saya periksa melalui tracing, kompilasi, debugging, pengujian batas, dan perbandingan dengan algoritma yang disusun.